(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212378694 U
(45)授权公告日 2021.01.19

(21)申请号 202020968525.5

(22)申请日 2020.06.01

(73)专利权人 苏州富视智能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区淞北路45号启迪智能制造产业园3幢112室

(72)发明人 周雪良 俞梅菊

(51)Int.Cl.
G01B 11/00(2006.01)
F16M 11/04(2006.01)
F16M 11/18(2006.01)
F16M 11/22(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)

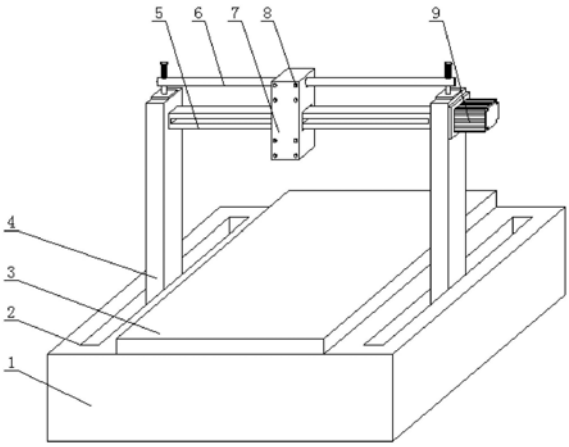
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种3D光学量测仪支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种3D光学量测仪支架，包括基座和工作台，所述工作台安装在基座的上端，所述工作台左右两侧的基座上端内部均设置有纵向平移滑槽，所述工作台左右两侧外部均设置有竖向的纵向移动支架，通过在该光学量测仪支架上用于安装量测仪的平移滑座上端横向内部贯穿安装有一个新型的平移维稳装置，该新型的平移维稳装置能够使得平移滑座在龙门架上左右滑动时能够更加稳定高效，且平移维稳装置能够对平移滑座在左右滑动时起到抑制作用，通过对平移滑座一直产生向下的压力，从而能够有效的防止平移滑座在龙门架上左右滑动时产生晃动，从而增加平移滑座带动光学量测仪左右移动进行量测时的稳定性。



CN 212378694 U

1.一种3D光学量测仪支架，包括基座(1)和工作台(3)，其特征在于：所述工作台(3)安装在基座(1)的上端，所述工作台(3)左右两侧的基座(1)上端内部均设置有纵向平移滑槽(2)，所述工作台(3)左右两侧外部均设置有竖向的纵向移动支架(4)，两个所述纵向移动支架(4)的最下端分别设置在两个纵向平移滑槽(2)内部，两个所述纵向移动支架(4)最上侧之间连接有龙门架(5)，所述龙门架(5)外部套接有竖向的平移滑座(7)，所述平移滑座(7)前端外壁上设置有开口向前的量测仪安装孔(8)，所述龙门架(5)右侧的纵向移动支架(4)右端外壁上连接有平移电机(9)，所述平移电机(9)通过外部电源电性连接，所述平移滑座(7)靠近上侧横向内部连接有平移维稳装置(6)，所述平移维稳装置(6)的两端分别连接在两个纵向移动支架(4)的上端，所述平移维稳装置(6)包括连接导杆(10)、安装板(11)、挡片(12)、压力弹簧(13)、维稳导杆(14)、维稳导孔(15)和活动穿孔(16)，所述维稳导孔(15)横向设置在平移滑座(7)靠近上侧内部，所述维稳导孔(15)圆周内部贯穿有横向的维稳导杆(14)，所述维稳导杆(14)靠近左右两端竖向内部均设置有活动穿孔(16)，两个所述活动穿孔(16)的圆周内部均贯穿有竖向的连接导杆(10)，两个所述连接导杆(10)的最下端均设置有安装板(11)，两个所述安装板(11)均通过螺丝分别连接在两个纵向移动支架(4)的上端外壁上，两个所述连接导杆(10)最上端均设置有挡片(12)，两个所述挡片(12)与维稳导杆(14)之间的两个连接导杆(10)圆周外部均套接有压力弹簧(13)。

2.根据权利要求1所述的一种3D光学量测仪支架，其特征在于：所述工作台(3)左右两侧的纵向移动支架(4)相互之间保持相对平行状态，两个所述纵向移动支架(4)均与基座(1)和工作台(3)之间呈垂直状态，两个所述纵向移动支架(4)之间连接的龙门架(5)与工作台(3)和基座(1)之间呈水平平行状态。

3.根据权利要求1所述的一种3D光学量测仪支架，其特征在于：所述工作台(3)与基座(1)结合处之间还设置有密封垫，所述密封垫能够在工作台(3)与基座(1)结合处起到密封作用，所述工作台(3)和基座(1)通过内嵌式螺丝固定连接，所述工作台(3)的上端外壁为镜面式的光滑壁。

4.根据权利要求1所述的一种3D光学量测仪支架，其特征在于：所述平移电机(9)通过推动螺杆与平移滑座(7)传动连接，所述平移电机(9)通过推动螺杆带动平移滑座(7)在龙门架(5)上向左和向右移动到极限距离后，所述平移滑座(7)的左端外壁和右端外壁均不与两个纵向移动支架(4)内壁接触。

5.根据权利要求1所述的一种3D光学量测仪支架，其特征在于：所述平移维稳装置(6)在安装好之后两个压力弹簧(13)均处于压缩状态，所述维稳导杆(14)与龙门架(5)保持相对平行状态。

6.根据权利要求1所述的一种3D光学量测仪支架，其特征在于：所述维稳导孔(15)和两个活动穿孔(16)均为圆筒形孔状结构，所述维稳导孔(15)能够完整的套接在维稳导杆(14)的圆周外部，两个所述活动穿孔(16)分别能够完整的套接在两个连接导杆(10)的圆周外部，所述维稳导杆(14)的圆周外壁与维稳导孔(15)的圆周内壁贴合，所述连接导杆(10)的圆周外壁与活动穿孔(16)的圆周内壁贴合。

一种3D光学量测仪支架

技术领域

[0001] 本实用新型属于支架相关技术领域，具体涉及一种3D光学量测仪支架。

背景技术

[0002] 三维光学测量仪，又名三维影像测量仪与非接触式测量仪，伴随现代工业高精度、微制造产业的升级，非接触方式成为大势所趋，突破传统，采用非接触式三维测量方式进行快速精密的几何尺寸和形位公差的测量，成为必然，因其在微型精密测量领域的强大用途，已为越来越多的主流应用领域接受的快速尺寸测量方式，三维光学测量仪适用于以坐标测量为目的一切应用领域，机械、电子、仪表、五金、塑胶等行业广泛使用，它克服了传统投影仪和二维影像测量的不足，是集光学、机械、电子、计算机图像处理技术于一体的高精度、高效率、高可靠性的测量仪器，由光学放大系统对被测物体进行放大，经过CCD摄像系统采集影像特征并送入计算机后，可高效地检测各种复杂精密零部件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置，全自动地进行微观检测与质量控制。

[0003] 现有的3D光学量测仪支架技术存在以下问题：现有的3D光学量测仪支架在使用时主要是用于安装固定量测仪和供使量测仪进行移动的，从而使得量测仪在移动时对被量测物进行量测，而供使量测仪进行左右移动主要是依靠平移滑座在龙门架上通过平移电机进行传动以及移动的，而平移滑座主要是套接在龙门架上并通过推动螺杆进行传动连接的，而套接固定的方式容易在推动螺杆推动平移滑座在龙门架上左右滑动时而产生轻微晃动，一旦平移滑座在左右移动时产生晃动则会影响到安装在滑座上的量测仪的量测精度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种3D光学量测仪支架，以解决上述背景技术中提出的平移滑座主要是套接在龙门架上并通过推动螺杆进行传动连接的，而套接固定的方式容易在推动螺杆推动平移滑座在龙门架上左右滑动时而产生轻微晃动，一旦平移滑座在左右移动时产生晃动则会影响到安装在滑座上的量测仪的量测精度的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种3D光学量测仪支架，包括基座和工作台，所述工作台安装在基座的上端，所述工作台左右两侧的基座上端内部均设置有纵向平移滑槽，所述工作台左右两侧外部均设置有竖向的纵向移动支架，两个所述纵向移动支架的最下端分别设置在两个纵向平移滑槽内部，两个所述纵向移动支架最上侧之间连接有龙门架，所述龙门架外部套接有竖向的平移滑座，所述平移滑座前端外壁上设置有开口向前的量测仪安装孔，所述龙门架右侧的纵向移动支架右端外壁上连接有平移电机，所述平移电机通过外部电源电性连接，所述平移滑座靠近上侧横向内部连接有平移维稳装置，所述平移维稳装置的两端分别连接在两个纵向移动支架的上端，所述平移维稳装置包括连接导杆、安装板、挡片、压力弹簧、维稳导杆、维稳导孔和活动穿孔，所述维稳导孔横向设置在平移滑座靠近上侧内部，所述维稳导孔圆周内部贯穿有横向的维稳导杆，所述维稳导杆靠近左右两端竖向内部均设置有活动穿孔，两个所述活动穿孔的圆周内部均贯穿有竖

向的连接导杆，两个所述连接导杆的最下端均设置有安装板，两个所述安装板均通过螺丝分别连接在两个纵向移动支架的上端外壁上，两个所述连接导杆最上端均设置有挡片，两个所述挡片与维稳导杆之间的两个连接导杆圆周外部均套接有压力弹簧。

[0006] 优选的，所述工作台左右两侧的纵向移动支架相互之间保持相对平行状态，两个所述纵向移动支架均与基座和工作台之间呈垂直状态，两个所述纵向移动支架之间连接的龙门架与工作台和基座之间呈水平平行状态。

[0007] 优选的，所述工作台与基座结合处之间还设置有密封垫，所述密封垫能够在工作台与基座结合处起到密封作用，所述工作台和基座通过内嵌式螺丝固定连接，所述工作台的上端外壁为镜面式的光滑壁。

[0008] 优选的，所述平移电机通过推动螺杆与平移滑座传动连接，所述平移电机通过推动螺杆带动平移滑座在龙门架上向左和向右移动到极限距离后，所述平移滑座的左端外壁和右端外壁均不与两个纵向移动支架内壁接触。

[0009] 优选的，所述平移维稳装置在安装好之后两个压力弹簧均处于压缩状态，所述维稳导杆与龙门架保持相对平行状态。

[0010] 优选的，所述维稳导孔和两个活动穿孔均为圆筒形孔状结构，所述维稳导孔能够完整的套接在维稳导杆的圆周外部，两个所述活动穿孔分别能够完整的套接在两个连接导杆的圆周外部，所述维稳导杆的圆周外壁与维稳导孔的圆周内壁贴合，所述连接导杆的圆周外壁与活动穿孔的圆周内壁贴合。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种3D光学量测仪支架，具备以下有益效果：

[0012] 1、本实用新型通过在该光学量测仪支架上用于安装量测仪的平移滑座上端横向内部贯穿安装有一个新型的平移维稳装置，该新型的平移维稳装置能够使得平移滑座在龙门架上左右滑动时能够更加稳定高效，且平移维稳装置能够对平移滑座在左右滑动时起到抑制作用，通过对平移滑座一直产生向下的压力，从而能够有效的防止平移滑座在龙门架上左右滑动时产生晃动，从而增加平移滑座带动光学量测仪左右移动进行量测时的稳定性；

[0013] 2、本实用新型的平移维稳装置的具体使用方式和原理如下，首先该平移维稳装置在安装时是通过两个连接导杆下端的安装片用固定螺丝分别安装在两个纵向移动支架上端的，且维稳导杆横向贯穿过平移滑座上端横向内部的维稳导孔，而两个连接导杆的顶端则分别贯穿维稳导杆左右两侧竖向内部的活动穿孔，且在维稳导杆上侧的两个连接导杆外部均套接有压力弹簧，且压力弹簧的顶部则会被两个连接导杆顶端的挡片进行限制和固定，而此时两个压力弹簧处于压缩状态，两个压缩状态的压力弹簧则会一直产生向下弹升的复位弹力，从而使得维稳导杆的左右两端一直受到该向下的复位弹力作用一直处于下压状态，这样当平移滑座在龙门架上左右滑动时，因为维稳导杆横向贯穿平移滑座上端横向内部的维稳导孔，所以压力弹簧产生的向下复位弹力则会通过维稳导杆的连接而一直作用在平移滑座上，平移滑座在水平横向移动时则会一直受到向下压动的压力作用，从而使得平移滑座在龙门架上左右滑动时能够更加稳定，防止平移滑座在平移时产生晃动，从而增加量测仪的检测准确性和检测效率。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0015] 图1为本实用新型提出的一种3D光学量测仪支架正视立体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种3D光学量测仪支架正视平面结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出的平移维稳装置单独立体结构示意图；

[0018] 图中：1、基座；2、纵向平移滑槽；3、工作台；4、纵向移动支架；5、龙门架；6、平移维稳装置；7、平移滑座；8、量测仪安装孔；9、平移电机；10、连接导杆；11、安装板；12、挡片；13、压力弹簧；14、维稳导杆；15、维稳导孔；16、活动穿孔。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种3D光学量测仪支架，包括基座1和工作台3，工作台3安装在基座1的上端，工作台3左右两侧的基座1上端内部均设置有纵向平移滑槽2，工作台3与基座1结合处之间还设置有密封垫，密封垫能够在工作台3与基座1结合处起到密封作用，工作台3和基座1通过内嵌式螺丝固定连接，工作台3的上端外壁为镜面式的光滑壁，密封垫不仅能够起到密封作用，同时也能够增加工作台3与基座1之间的连接牢固性，防止工作台3产生松动和晃动，工作台3左右两侧外部均设置有竖向的纵向移动支架4，两个纵向移动支架4的最下端分别设置在两个纵向平移滑槽2内部，两个纵向移动支架4最上侧之间连接有龙门架5，龙门架5外部套接有竖向的平移滑座7，平移滑座7前端外壁上设置有开口向前的量测仪安装孔8，龙门架5右侧的纵向移动支架4右端外壁上连接有平移电机9，平移电机9通过推动螺杆与平移滑座7传动连接，平移电机9通过推动螺杆带动平移滑座7在龙门架5上向左和向右移动到极限距离后，平移滑座7的左端外壁和右端外壁均不与两个纵向移动支架4内壁接触，这样能够防止平移滑座7在龙门架5上左右移动的行程过大而冲撞到两个纵向移动支架4，从而对安装在平移滑座7上的量测仪起到保护作用，平移电机9通过外部电源电性连接，平移滑座7靠近上侧横向内部连接有平移维稳装置6，平移维稳装置6的两端分别连接在两个纵向移动支架4的上端，工作台3左右两侧的纵向移动支架4相互之间保持相对平行状态，两个纵向移动支架4均与基座1和工作台3之间呈垂直状态，两个纵向移动支架4之间连接的龙门架5与工作台3和基座1之间呈水平平行状态，其中纵向电机则会分别带动两个纵向移动支架4通过纵向平移滑槽2进行前后位移，而平移电机9则会通过推动螺杆带动平移滑座7在龙门架5上进行左右水平活动，这样就能够使得安装在平移滑座7上的量测仪在被量测物外部进行无死角扫描量测。

[0021] 一种3D光学量测仪支架，平移维稳装置6包括连接导杆10、安装板11、挡片12、压力弹簧13、维稳导杆14、维稳导孔15和活动穿孔16，维稳导孔15横向设置在平移滑座7靠近上侧内部，维稳导孔15圆周内部贯穿有横向的维稳导杆14，维稳导杆14靠近左右两端竖向内部均设置有活动穿孔16，两个活动穿孔16的圆周内部均贯穿有竖向的连接导杆10，两个连

接导杆10的最下端均设置有安装板11，两个安装板11均通过螺丝分别连接在两个纵向移动支架4的上端外壁上，两个连接导杆10最上端均设置有挡片12，两个挡片12与维稳导杆14之间的两个连接导杆10圆周外部均套接有压力弹簧13，平移维稳装置6在安装好之后两个压力弹簧13均处于压缩状态，维稳导杆14与龙门架5保持相对平行状态，维稳导孔15和两个活动穿孔16均为圆筒形孔状结构，维稳导孔15能够完整的套接在维稳导杆14的圆周外部，两个活动穿孔16分别能够完整的套接在两个连接导杆10的圆周外部，维稳导杆14的圆周外壁与维稳导孔15的圆周内壁贴合，连接导杆10的圆周外壁与活动穿孔16的圆周内壁贴合，其中两个压缩状态的压力弹簧13则会一直产生向下弹升的复位弹力，从而使得维稳导杆14的左右两端一直受到该向下的复位弹力作用一直处于下压状态，这样当平移滑座7在龙门架5上左右滑动时，因为维稳导杆14横向贯穿平移滑座7上端横向内部的维稳导孔15，所以压力弹簧13产生的向下复位弹力则会通过维稳导杆14的连接而一直作用在平移滑座7上，平移滑座7在水平横向移动时则会一直受到向下压动的压力作用，从而使得平移滑座7在龙门架5上左右滑动时能够更加稳定，防止平移滑座7在平移时产生晃动。

[0022] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，在使用该光学量测仪支架时，首先需要把量测仪安装到平移滑座7的前端，首先需要把量测仪的安装孔对准平移滑座7上的量测仪安装孔8并通过螺丝进行固定安装，然后则需要把量测仪通过电线与外部的控制终端进行连接，然后在使用时，需要把被量测物放置到工作台3上，然后通过外部控制终端分别控制基座1内部的纵向电机和右侧的纵向移动支架4上的平移电机9，且纵向电机和平移电机9所采用的型号均为：GB/T755-2003，其中纵向电机则会分别带动两个纵向移动支架4通过纵向平移滑槽2进行前后位移，而平移电机9则会通过推动螺杆带动平移滑座7在龙门架5上进行左右水平活动，这样就能够使得安装在平移滑座7上的量测仪在被量测物外部进行无死角扫描量测，并且在该光学量测仪支架上用于安装量测仪的平移滑座7上端横向内部贯穿安装有一个新型的平移维稳装置6，该新型的平移维稳装置6能够使得平移滑座7在龙门架5上左右滑动时能够更加稳定高效，且平移维稳装置6能够对平移滑座7在左右滑动时起到抑制作用，通过对平移滑座7一直产生向下的压力，从而能够有效的防止平移滑座7在龙门架5上左右滑动时产生晃动，从而增加平移滑座7带动光学量测仪左右移动进行量测时的稳定性。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

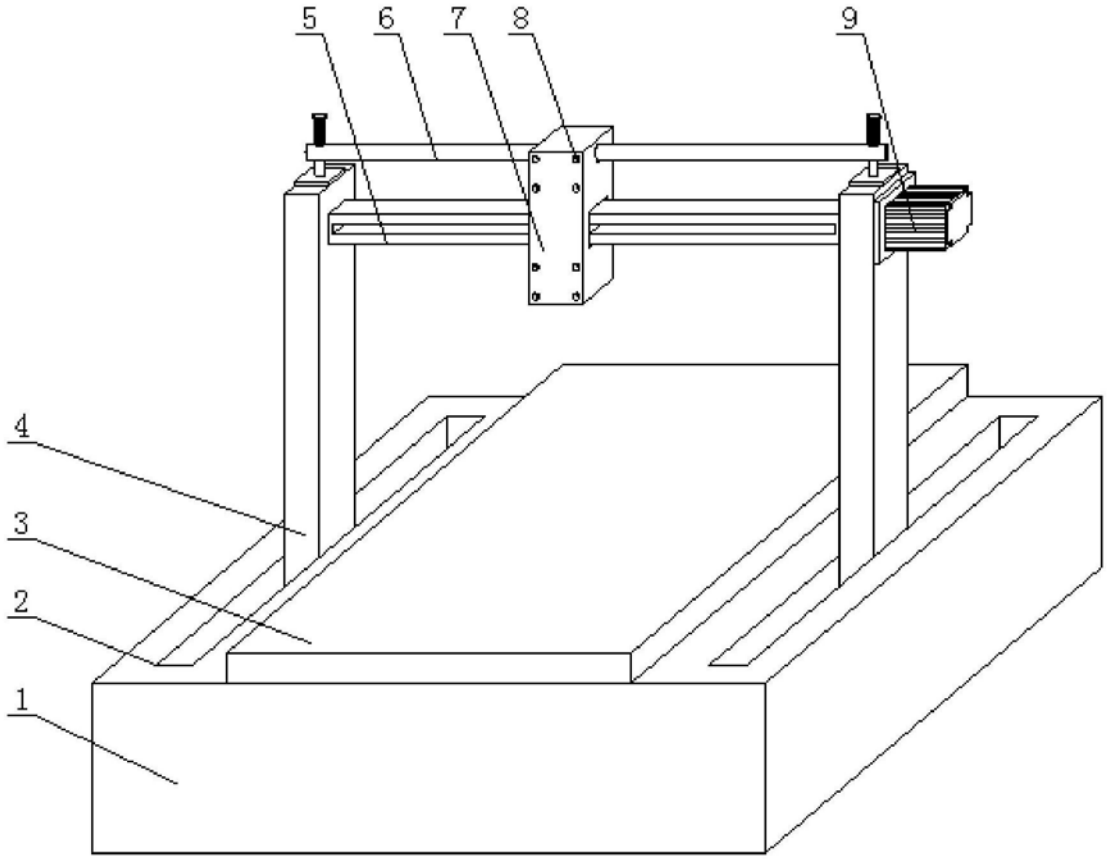


图1

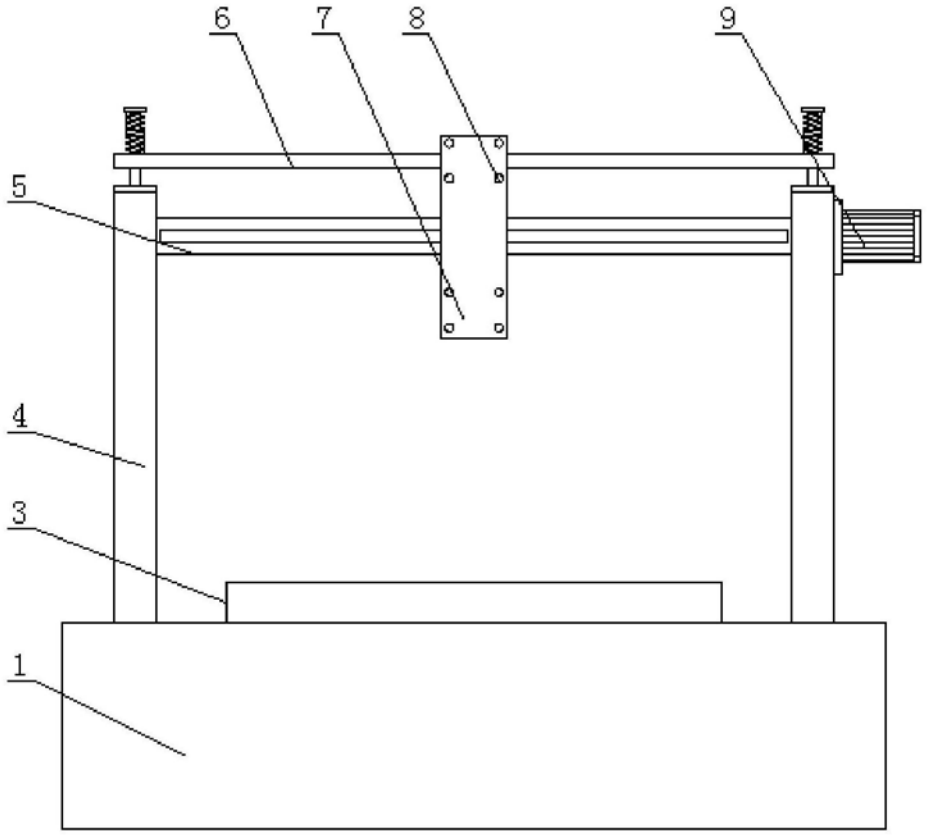


图2

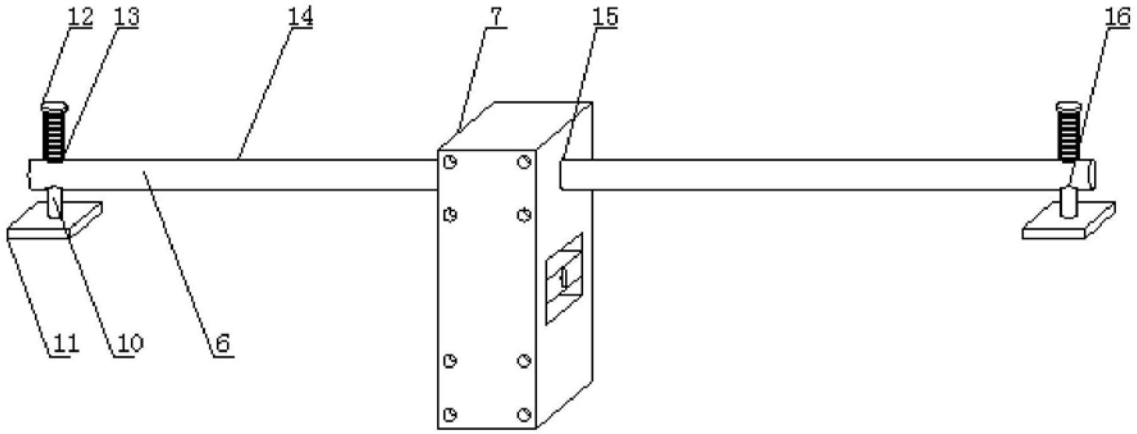


图3